

1.1 Постановка задачи

В ходе работы было предложено разработать небольшую программу, предназначенную для обработки информации о туристических поездках.

В туристической компании одновременно может обрабатываться большое количество информации о различных поездках. Для упрощения работы с такими данными была разработана программа на языке C.

Программа должна хранить информацию о нескольких туристических предложениях:

- названии направления;
- стоимости поездки;
- продолжительности путешествия;
- количестве доступных мест.

Программа должна выполнять следующие операции:

- выводить список туристических предложений;
- находить самое дорогое предложение;
- находить самое дешёвое предложение;
- рассчитывать среднюю стоимость поездок;
- сортировать предложения по стоимости.

1.2 Разработка алгоритма

Алгоритм работы программы состоит из следующих этапов:

1. Запуск программы.
2. Создание массива туристических предложений.
3. Заполнение данных о направлениях.
4. Вывод исходного списка.
5. Поиск минимальной стоимости.
6. Поиск максимальной стоимости.
7. Расчёт средней стоимости.
8. Сортировка предложений по стоимости.
9. Вывод полученных результатов.
10. Завершение работы программы.

1.3 Программная реализация

Для реализации задачи был использован язык программирования C.

```
#include <stdio.h>

#define COUNT 5

struct Trip {
    char name[50];
    float price;
    int days;
    int places;
};
```

```

int main() {
    struct Trip trips[COUNT] = {
        {"Санкт-Петербург", 35000, 5, 12},
        {"Казань", 28000, 4, 15},
        {"Сочи", 45000, 7, 10},
        {"Калининград", 32000, 5, 8},
        {"Алтай", 55000, 8, 6}
    };

    float sum = 0;
    int minIndex = 0;
    int maxIndex = 0;

    printf("ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ\n");
    printf("-----\n");

    for (int i = 0; i < COUNT; i++) {
        printf("%d. %s | %.2f руб. | %d дней | %d мест\n",
            i + 1,
            trips[i].name,
            trips[i].price,
            trips[i].days,
            trips[i].places);

        sum += trips[i].price;

        if (trips[i].price < trips[minIndex].price) {
            minIndex = i;
        }

        if (trips[i].price > trips[maxIndex].price) {
            maxIndex = i;
        }
    }

    printf("\nСамая дешёвая поездка:\n");
    printf("%s - %.2f руб.\n",
        trips[minIndex].name,
        trips[minIndex].price);

    printf("\nСамая дорогая поездка:\n");
    printf("%s - %.2f руб.\n",
        trips[maxIndex].name,
        trips[maxIndex].price);

    printf("\nСредняя стоимость поездки: %.2f руб.\n",
        sum / COUNT);

    for (int i = 0; i < COUNT - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < COUNT - i - 1; j++) {
            if (trips[j].price > trips[j + 1].price) {
                struct Trip temp = trips[j];
                trips[j] = trips[j + 1];
                trips[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    printf("\nПоездки после сортировки по стоимости:\n");

    for (int i = 0; i < COUNT; i++) {
        printf("%s - %.2f руб.\n",
            trips[i].name,

```

```
        trips[i].price);  
    }  
    return 0;  
}
```

1.4 Результат выполнения

Для проверки программы были использованы пять тестовых туристических предложений.

Исходные данные:

Направление	Стоимость	Длительность	Места
Санкт-Петербург	35 000 руб.	5 дней	12
Казань	28 000 руб.	4 дня	15
Сочи	45 000 руб.	7 дней	10
Калининград	32 000 руб.	5 дней	8
Алтай	55 000 руб.	8 дней	6

В результате выполнения программы было определено, что минимальная стоимость поездки составляет 28 000 рублей, а максимальная — 55 000 рублей.

Средняя стоимость туристического предложения составила 39 000 рублей.

После выполнения сортировки предложения были расположены в порядке увеличения стоимости.